

Rfacto

Analyse du systeme de notifications Android

Document interne | 16 août 2026 | aucune modification de code

Etat actuel du push Android dans le projet C:\Users\gismi\AndroidStudioProjects\rfactocan, avec le backend FCM du depot web c:\src\rfactocanada\Rfactocan. Aucune modification n'a ete faite pour cette analyse.

1. Fichiers concernes

Android — code push

Fichier	Role
push/RfactoFirebaseMessagingService.kt	Reception FCM + construction de la notif
push/JobAlertChannels.kt	Creation des canaux + URI du son
push/NotificationAlert.kt	Sonnerie + vibration en plus de la notif
push/PushRegistrar.kt	Token FCM + permission runtime
push/PushEvents.kt	Rafraichit la cloche in-app
push/LocationHeartbeat.kt	GPS pour alertes proximite
MainActivity.kt	Demande POST_NOTIFICATIONS, canaux, tap
ui/components/NotificationBell.kt	Inbox in-app (API /api/notifications)
data/api/ApiService.kt	POST/DELETE api/devices/fcm

Android — manifeste, ressources, Firebase

Fichier	Role
app/src/main/AndroidManifest.xml	Permissions, service FCM, icone/canal par default
res/values/colors.xml	Couleur #FF28541D
res/values/strings.xml	Noms des canaux (FR)
res/drawable*/ic_stat_rfacto.png	Icône small (6 densites)
app/google-services.json	Firebase projet rfactocanada / com.rfacto.app
app/build.gradle.kts	applicationId, Firebase Messaging
gradle/libs.versions.toml	BOM Firebase 33.12.0
docs/PUSH_NOTIFICATIONS.md	Doc en partie obsolete

Absent : aucun fichier dans res/raw/ pour un son de notification. R.raw.intro dans MainActivity sert a la video de splash. Aucun setLargelcon. Le logo launcher (mipmap/logorf, drawable/logo_rfacto.xml) n'est pas l'icone de notification.

Backend web

Fichier	Role
lib/fcm.ts	Envoi multicast data-only Android
lib/notifications.ts	Cree la notif DB + appelle FCM
docs/PUSH_NOTIFICATIONS.md	Documente POST /api/devices/fcm

Dans l'arbre API actuel du repo web, app/api/devices/fcm/route.ts n'est pas present (85 routes listees, aucune sous devices/). Android appelle pourtant cet endpoint.

2. Code actuel

Service FCM

`RfactoFirebaseMessagingService.onMessageReceived` : `ensureChannels`, `PushEvents.emitIncoming()`, `NotificationAlert.play()`, puis `NotificationCompat.Builder`. Titre/corps lus d'abord dans `message.notification`, sinon `message.data`. Canal pris dans `data.channelId`, sinon derive du type. Pas de `setLargelcon`. `setSound` est appele, mais sur Android 8+ le son du canal prime.

```
setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_rfacto) | setColor(rfacto_notification) | setSound(soundUri) | vibrate [0, 250, 120, 250]
```

Canaux

`soundUri()` retourne `RingtoneManager.getDefaultUri(TYPE_NOTIFICATION)`, sinon `Settings.System.DEFAULT_NOTIFICATION_URI`. `channelForType()` n'utilise jamais `rfacto_jobs` : messages -> `rfacto_messages_v2`, tout le reste -> `rfacto_alerts_v2`. `rfacto_jobs` est cree mais pas selectionne par ce helper. `recreateIfBroken` efface un canal dont le son est `android.resource://...` (ancienne sonnerie custom dans `res/raw`), puis le recree avec le son systeme.

Lecture explicite du son

`NotificationAlert.play()` vibre, puis joue le meme URI systeme via `RingtoneManager`, avec `USAGE_NOTIFICATION` et `STREAM_NOTIFICATION`.

Payload serveur (Android = data-only)

`sendEachForMulticast` envoie data { title, body, channelId, ... } et `android.priority = high`. Pas de bloc notification ni `android.notification` pour Android. iOS a un `aps.alert + sound: default`. `channelId` serveur : `rfacto_messages_v2` si le type contient `MESSAGE`, sinon `rfacto_alerts_v2`.

3. Nom et ID des Notification Channels

ID	Nom FR	Importance	Utilise quand
<code>rfacto_messages_v2</code>	Messages	HIGH	type message / DM, ou <code>data.channelId</code>
<code>rfacto_alerts_v2</code>	Alertes Rfacto	HIGH	tout le reste + default FCM du manifeste
<code>rfacto_jobs</code>	Alertes jobs proches	HIGH	cree, pas choisi par <code>channelForType()</code>

Suffixe `_v2` sur messages/alertes : canaux recrees apres un ancien reglage (souvent une sonnerie `res/raw`). `rfacto_jobs` n'a pas de `_v2`.

4. Son actuellement configure

Ce n'est pas une sonnerie Rfacto custom. Definition unique dans `JobAlertChannels.soundUri()` : `RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION`, soit le son de notification par default du telephone.

- `NotificationChannel.setSound(...)` a la creation du canal
- `NotificationCompat.Builder.setSound(sound)` dans le service
- `NotificationAlert.play()` via `RingtoneManager.getRingtone(...)`

Le parametre context de `soundUri` n'est pas utilise (plus de `android.resource://package/raw/...`). Aucun `.wav` / `.ogg` / `.mp3` de notification sous `res/raw/`. `recreateIfBroken` supprime volontairement un canal dont le son commence par `android.resource://`.

5. Icone actuellement utilisee

Small icon unique : `R.drawable.ic_stat_rfacto`. Referencee dans `setSmallIcon` et dans `com.google.firebase.messaging.default_notification_icon`.

Fichiers : `res/drawable/ic_stat_rfacto.png` et les densites `mdpi` a `xxxhdpi`. Contenu inspecte : lettre R blanche sur fond noir opaque, pas de fond transparent. Ce n'est pas le logo complet (colis + R vert de `logo_rfacto.xml`).

Couleur d'accent : `rfacto_notification = #FF28541D`. Launcher `@mipmap/logorf` : non utilise comme small icon. Pas de `setLargelcon`.

6. Traitement FCM selon l'etat de l'app

Le serveur actuel envoie un message data-only (priority high) sans payload notification Android.

App ouverte (foreground)

`onMessageReceived` s'exécute : `ensureChannels`, `PushEvents` (cloche in-app), `NotificationAlert.play()` (ringtone systeme + vibreur), puis `NotificationCompat` dans la barre.

App en arriere-plan

Avec un message data-only, FCM n'affiche pas lui-meme une notif. Il démarre `RfactoFirebaseMessagingService` : meme chemin que le foreground. Si un ancien serveur envoyait encore notification + data, FCM afficherait la notif systeme (icone/canal du manifeste) et `onMessageReceived` ne serait souvent pas appele.

App complètement fermee

Toujours data-only + priority high : Android peut reveiller le service. Meme chemin custom. Limites : forcer l'arret (plus de FCM jusqu'a reouverture) ; OEM batterie agressive ; mode silence (`STREAM_NOTIFICATION` muet si `mode_ringer = 0`) ; canal deja cree par l'utilisateur (Android ignore un nouveau `setSound` tant que l'ID n'a pas change).

Les meta-data FCM du manifeste ne s'appliquent que si FCM construit lui-meme la notif (payload notification). Avec le serveur actuel, c'est l'app qui construit la notif.

7. Permissions Android

Declarees dans le manifeste source :

- `INTERNET`
- `ACCESS_COARSE_LOCATION` / `ACCESS_FINE_LOCATION` (alertes proximite, pas le son)
- `POST_NOTIFICATIONS` (obligatoire API 33+, `targetSdk = 36`)
- `VIBRATE`
- `WRITE_EXTERNAL_STORAGE` `maxSdk 28` (sans lien notif)

Ajoutees au merge par Firebase / Play Services : `WAKE_LOCK`. Runtime : `MainActivity` demande `POST_NOTIFICATIONS` si l'utilisateur est connecte. `PushRegistrar.hasNotificationPermission` retourne `true` sous Android 12 et moins. Pas de `USE_FULL_SCREEN_INTENT` ni `FOREGROUND_SERVICE` pour les notifs.

8. Pourquoi sonnerie custom et icone Rfacto peuvent ne pas marcher

Sonnerie personnalisee

- Elle n'est plus branchee : `soundUri()` force le son systeme, pas un fichier Rfacto.
- Aucun fichier son de notif dans `res/raw/`.
- Les anciens canaux custom sont detruits (`son android.resource://`) puis recrees avec le son systeme.
- `Builder.setSound()` est inoperant sur Android 8+ : le son est fige a la creation du canal.
- `NotificationAlert.play()` joue le meme URI systeme sur `STREAM_NOTIFICATION` : silence / Ne pas deranger / volume notif a 0 = aucun son.

Icône Rfacto

- `ic_stat_rfacto` n'est pas une icone de barre de statut valide. Android 5+ traite `setSmallIcon` comme un masque alpha : fond noir opaque -> carre plein teinte en `#28541D`, pas un R lisible (souvent une tache / un

blob).

- Ce n'est pas le logo Rfacto (logo_rfacto.xml : R vert, colis, couleurs). La barre de statut n'accepterait d'ailleurs pas ce vecteur couleur.
- Pas de setLargelcon : le tiroir n'affiche pas le logo couleur.
- Les meta-data FCM ne s'appliquent pas au flux data-only actuel ; l'icone vue vient uniquement de setSmallIcon.

Autres facteurs

- Canal rfacto_jobs documente comme canal principal, alors que le code et le serveur utilisent _v2.
- Doc Android encore au package com.example.rfactocan ; l'app réelle est com.rfacto.app.
- Endpoint POST /api/devices/fcm appele par l'app : route absente de l'arbre API web actuel. Si production ne l'a pas non plus, le token n'est pas enregistré.

9. Synthèse

Element	Valeur actuelle
Canaux	rfacto_messages_v2, rfacto_alerts_v2, rfacto_jobs
Canal par défaut FCM	rfacto_alerts_v2
Son	Ringtone systeme TYPE_NOTIFICATION, pas un WAV Rfacto
Icone	ic_stat_rfacto.png = R blanc sur noir opaque
Large icon	aucune
Payload Android	data-only, priority high, channelId dans data
Custom res/raw notif	inexistant

Aucune modification de code n'accompagne ce document.